INT 2309

Criterio de comparación directa (para saber si converge o no)

Ej2: $\int_1^{+\infty} \frac{x+1}{x^3+4}\,dx$

* $0 < \frac{x+1}{x^3+4} \leq \frac{x+1}{x^3} \leq \frac{x+x}{x^3} = \frac{2}{x^2}$ → $\int_1^{+\infty} \frac{2}{x^2}\,dx \Rightarrow \int_1^c 2x^{-2} = -2x^{-1}\Big|_1^c = \frac{-2}{c} + 2$

$\lim_{c\to+\infty}\left(\frac{-2}{c}+2\right) = 2$ ∴ Converge y ∴ al ser $\frac{x+1}{x^3+4} \leq \frac{2}{x^2}$, la $\int_1^{\infty} \frac{x+1}{x^3+1}$ Converge.

Caso 3: La integral sobre $\mathbb{R}$. → $\int_{-\infty}^{+\infty}$, con f continua.

1) Elegir algún nro real, por ejemplo $x = 0$

2) Convertirla para → $\int_{-\infty}^{0} f(x)\,dx$ y $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$

3) Si ambas convergen, la integral también converge a la suma de ambas integrales.

Pero si una de estas diverge, entonces la integral original diverge

Ej: $\int_{-\infty}^{\infty} 2x\,dx$ →

$\int_0^{\infty} 2x\,dx$ ⇒ I. $\int_0^c 2x\,dx = x^2\Big|_0^c = c^2 - 0 = c^2$

$\int_{-\infty}^{0} 2x\,dx$ ⇒ II $\int_c^0 2x\,dx = x^2\Big|_c^0 = -c^2$

$\lim_{c\to+\infty} c^2 = +\infty$

$\lim_{c\to+\infty} c^2 = +\infty$

Diverge la integral $\int_{-\infty}^{+\infty} 2x\,dx$

4) Integrales impropias de segunda categoría o de pena.

Son de la forma $\int_a^b f(x)\,dx$ pero el cartón en $[a, b[$ (Borde de arriba)

Ej: $\int_0^1 \frac{1}{x-1}\,dx$; $\int_{-1}^{0} \frac{1}{x^2}\,dx$

Para resolver cualquier de siguiente

1) Determinar $\int_a^c f(x)\,dx = F(c)$

2) Calcular $\lim_{c \to 1^-} F(c)$

Ej integral: $\int_1^0 x^{-2}\,dx \Rightarrow \int_1^c x^{-2}\,dx = \frac{1}{-x}\Big|_1^c = -c^{-1} + 1$

$\lim_{c \to 0^-} 1 + \frac{1}{-c} = \frac{1}{+\infty}$ Diverge.

Diverge

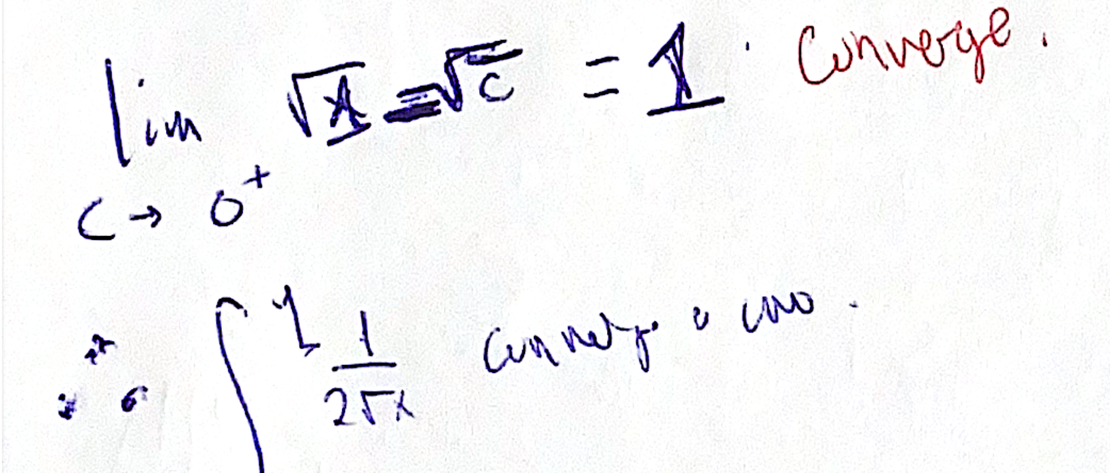
Ejemplo $\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx \Rightarrow \int_c^1 \frac{1}{2\sqrt{x}}\,dx = \sqrt{x}\Big|_c^1 = \sqrt{1} - \sqrt{c}$

$\lim_{c \to 0^+} \sqrt{1} - \sqrt{c} = 1$ Converge.

$\int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{x}}$ converge a uno.

Ejemplo contraintuitivo de integrales impropias.

$f(x) = \frac{1}{x}$ Sobre el intervalo $[1, +\infty[$



$\pi \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^2 dx = \pi$

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x}\,dx \Rightarrow \int_1^c \frac{1}{x} = |n|x|\Big|_1^c$

$= |n|c| - |n|1|$

$= |n|c|$

$\lim_{c \to \infty} |n|c| = \infty$

es diverge el cero es infinito.